Fecha: viernes 16/06/2023

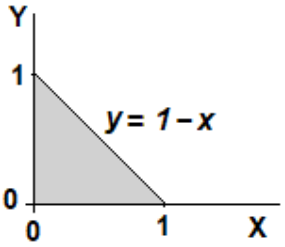
PRUEBA DE EVALUACIÓN FINAL - Duración: 2h:30 min

Ejercicio 1) (2 puntos) La antena de una red experimental de 5G opera en tres bandas de frecuencia diferentes: alta (A), media (B) y baja (C). La frecuencia en GigaHertzios (GHz) de emisión de la antena, mientras opera en cada una de las tres bandas, se modela como variables aleatorias $X_i \equiv$ "*frecuencia en GHz de emisión operando en banda i (donde i será A, B o C)*", y se sabe que sus distribuciones respectivas, en GHz, son $X_A \sim N(10;5)$, $X_B \sim N(3;2)$ y $X_C \sim N(0.8;0.5)$. Durante unas pruebas de puesta en marcha, la probabilidad de que la antena se encuentre operando en banda alta es $P(A) = 0.20$, la de que se encuentre operando en banda media es $P(B) = 0.42$, y la de que se encuentre operando en banda baja es $P(C) = 0.38$.

a) (*1.0 pt*) Calcula la probabilidad total de que la antena emita en frecuencias situadas entre 1.5 y 1.8 GHz.

b) (*1.0 pt*) En un instante dado se detecta que la antena está emitiendo frecuencias entre 1.5 y 1.8 GHz. Calcula la probabilidad de que esa emisión ocurra mientras opera en cada una de las tres bandas. ¿En cual de las tres bandas (alta, media o baja) es más probable que esté operando la antena en ese instante?

Ejercicio 2) (2 puntos) Considera el vector aleatorio continuo (X, Y), cuya función de densidad conjunta es $f_{XY}(x, y) = kxy$ en la región $S_{XY} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x + y < 1,\ 0 \leq x, y \leq 1\}$, que es el triángulo sombreado de la figura. Sabemos también que X e Y están relacionadas de la forma $E[Y|X = x] = \frac{2}{3}(1 - x)$.



a) (*1.0 pt*) Determina $E[Y]$ sabiendo que X tiene una distribución marginal $f_X(x) = 12x(1 - x)^2$ en $0 \leq x \leq 1$. Determina k para que $f_{XY}(x, y)$ esté bien definida.

b) (*1.0 pt*) Determina las funciones de densidad condicionadas $f_{Y|X}(y|x)$ y $f_{X|Y}(x|y)$, junto con sus respectivos soportes.

Ayudas: $\int_0^1 x(1 - x)^2 dx = \frac{1}{12}$, $\int_0^1 x(1 - x)^3 dx = \frac{1}{20}$.

Ejercicio 3) (2 puntos) Sea $\{X(t)\}$ el proceso del telégrafo aleatorio de parámetros $p := P(X(0) = 1) = 3/5$ y $\lambda = 3$, es decir, se trata de un telégrafo aleatorio asimétrico, donde el número de cambios de signo hasta el instante t viene dado por el proceso asociado $\{N(t)\}$, con $N(t) \sim \mathcal{P}oisson(\lambda t)$.

a) (*0.6 pt*) Calcula las siguientes probabilidades: $P(X(t) = 1)$, y $P(X(t) = -1)$.

b) (*0.8 pt*) Calcula $P(X(0) = 1, X(3) = -1, X(6) = 1, X(7) = -1)$.

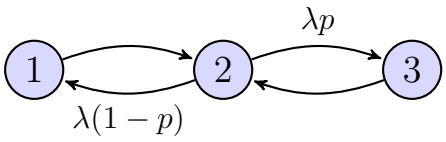
c) (*0.6 pt*) Dado que $N(t)$ contabiliza el número de cambios de signo del telégrafo hasta el instante t, calcula la probabilidad de que el número de cambios de signo del telégrafo desde el inicio hasta el instante $t = 1/3$ sea estrictamente menor que 2, es decir, calcula $P(N(1/3) < 2)$.

Indicación: Para este proceso sabemos que

$$P(N(t) \text{ par}) = \frac{1}{2}\left(1 + e^{-2\lambda t}\right), \quad P(N(t) \text{ impar}) = \frac{1}{2}\left(1 - e^{-2\lambda t}\right).$$

(Continua en el reverso de la hoja)

Ejercicio 4) (2 puntos) Considera una cadena de Markov con espacio de estados $I = \{1, 2, 3\}$ y tasas de salida $1/\lambda$, λ, y 1 respectivamente, donde todos los tiempos se consideran en horas. Se sabe que $\lambda > 0$ y $0 < p < 1$ son dos parámetros genéricos del sistema, y que la cadena tiene el siguiente diagrama de transición:



a) (*0.6 pt*) Completa el diagrama de tasas de transición, y calcula las matrices Q y Γ correspondientes.

b) (*0.6 pt*) En el equilibrio, para p y λ cualesquiera, estudia las relaciones entre π_1, π_2, y π_3.

c) (*0.4 pt*) Calcula la distribución estacionaria para el caso $p = 3/4$ y $\lambda = 1/2$.

d) (*0.4 pt*) ¿Cuál es la probabilidad de que la cadena permanezca en el nodo 3 más de 2 horas?

Ejercicio 5) (2 puntos) Considérese una cola M/M/2/3 con tasa de llegadas $\lambda = 3$ y tasa de servicio $\mu = 1$.

a) (*0.4 pt*) Dibuja el diagrama de transición especificando las distintas velocidades de transición.

b) (*0.8 pt*) Calcula la distribución estacionaria.

c) (*0.8 pt*) Supuesto que el sistema ha alcanzado el equilibrio, calcula el tiempo medio que pasan los usuarios en el sistema, la tasa de bloqueo, y el porcentaje de uso que se está haciendo del servicio.

Ejercicio 1) (2 puntos) La antena de una red experimental de 5G opera en tres bandas de frecuencia diferentes: alta (A), media (B) y baja (C). La frecuencia en GigaHertzios (GHz) de emisión de la antena, mientras opera en cada una de las tres bandas, se modela como variables aleatorias $X_i \equiv$ "*frecuencia en GHz de emisión operando en banda i (donde i será A, B o C)*", y se sabe que sus distribuciones respectivas, en GHz, son $X_A \sim N(10;5)$, $X_B \sim N(3;2)$ y $X_C \sim N(0.8;0.5)$. Durante unas pruebas de puesta en marcha, la probabilidad de que la antena se encuentre operando en banda alta es $P(A) = 0.20$, la de que se encuentre operando en banda media es $P(B) = 0.42$, y la de que se encuentre operando en banda baja es $P(C) = 0.38$.

a) (*1.0 pt*) Calcula la probabilidad total de que la antena emita en frecuencias situadas entre 1.5 y 1.8 GHz.

b) (*1.0 pt*) En un instante dado se detecta que la antena está emitiendo frecuencias entre 1.5 y 1.8 GHz. Calcula la probabilidad de que esa emisión ocurra mientras opera en cada una de las tres bandas. ¿En cual de las tres bandas (alta, media o baja) es más probable que esté operando la antena en ese instante?

Solución a) Definimos los sucesos $A \equiv$ "*antena opera en banda alta (A)*", $B \equiv$ "*antena opera en banda media (B)*", $C \equiv$ "*antena opera en banda baja (C)*". Definimos ahora la variable aleatoria $X \equiv$ "*frecuencia de emisión de la antena, en GHz*". Dado que hay que tener en cuenta las tres bandas, utilizamos el Teorema de la Probabilidad Total para el evento que nos piden estudiar, que es la probabilidad total de que la antena esté emitiendo frecuencias entre 1.5 y 1.8 GHz, es decir, el evento: $(1.5 < X < 1.8) \equiv$ "*antena emite frecuencias entre 1.5 y 1.8 GHz*":

$$P(1.5 < X < 1.8) =$$

$$P(A) \cdot P(1.5 < X < 1.8 \,|\, A) + P(B) \cdot P(1.5 < X < 1.8 \,|\, B) + P(C) \cdot P(1.5 < X < 1.8 \,|\, C), \qquad (1)$$

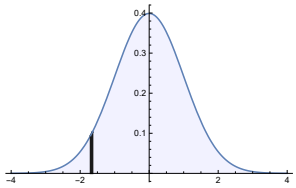
Las probabilidades de que la antena se encuentre emitiendo en una banda u otra, nos las dicen en el enunciado

$$P(A) = 0.20, \qquad P(B) = 0.42, \qquad P(C) = 0.38.$$

Calculamos las probabilidades condicionadas en (1): Para cada una de las tres bandas de operación tenemos:

1. $P(1.5 < X < 1.8 \,|\, A) = P(\frac{1.5-10}{5} < \frac{X_A-10}{5} < \frac{1.8-10}{5}) = P(-1.7 < Z < -1.64) = P(1.64 < Z < 1.7) = P(Z > 1.64) - P(Z > 1.7) \simeq 0.955435 - 0.949497 = 0.005938 = 5.938 \times 10^{-3}$.

   Este valor de 5.938×10^{-3} es el área de color gris encerrada por la gráfica de la Figura:

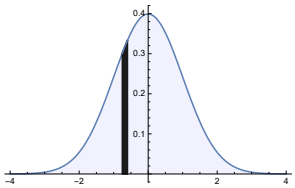


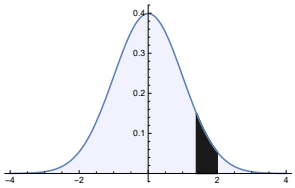
2. $P(1.5 < X < 1.8 \,|\, B) = P(\frac{1.5-3}{2} < \frac{X_B-3}{2} < \frac{1.8-3}{2}) = P(-0.75 < Z < -0.6) = P(0.6 < Z < 0.75) = P(Z > 0.6) - P(Z > 0.75) \simeq 0.773373 - 0.725747 = 0.047626 = 4.7626 \times 10^{-2}$.

   Este valor de 4.7626×10^{-2} es el área de color gris encerrada por la gráfica de la Figura:

3. $P(1.5 < X < 1.8 \,|\, C) = P(\frac{1.5-0.8}{0.5} < \frac{X_C-0.8}{0.5} < \frac{1.8-0.8}{0.5}) = P(1.4 < Z < 2) = P(Z > 1.4) - P(Z > 2) \simeq 0.0807567 - 0.0227501 = 0.058007 = 5.8007 \times 10^{-2}$.

   Este valor de 5.8007×10^{-2} es el área de color gris encerrada por la gráfica de la Figura:





Reemplazando todos estos datos en (1), tenemos finalmente

$$P(1.5 < X < 1.8) = P(A) \cdot P(1.5 < X < 1.8 \,|\, A) + P(B) \cdot P(1.5 < X < 1.8 \,|\, B) + P(C) \cdot P(1.5 < X < 1.8 \,|\, C)$$

$$= 0.20 \cdot 0.005938 + 0.42 \cdot 0.047626 + 0.38 \cdot 0.058007 \simeq 0.043233.$$

Solución b) Debemos aplicar el Teorema de Bayes para obtener, sabiendo que la antena está emitiendo frecuencias entre 1.5 y 1.8 GHz, las probabilidades de que se encuentre operando en cada una de las tres bandas posibles, alta (A), media (B) o baja (C):

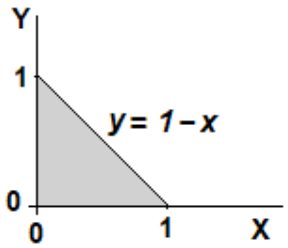
$$P(A \,|\, 1.5 < X < 1.8) = \frac{P(A) \cdot P(1.5 < X < 1.8 \,|\, A)}{P(1.5 < X < 1.8)} = \frac{0.20 \cdot 0.005938}{0.043233} \simeq 0.02747,$$

$$P(B \,|\, 1.5 < X < 1.8) = \frac{P(B) \cdot P(1.5 < X < 1.8 \,|\, B)}{P(1.5 < X < 1.8)} = \frac{0.42 \cdot 0.047626}{0.043233} \simeq 0.46268,$$

$$P(C \,|\, 1.5 < X < 1.8) = \frac{P(C) \cdot P(1.5 < X < 1.8 \,|\, C)}{P(1.5 < X < 1.8)} = \frac{0.38 \cdot 0.058007}{0.043233} \simeq 0.50986.$$

La mayor de ellas es $P(C \,|\, 1.5 < X < 1.8)$, luego **lo más probable es que la antena esté operando en la banda baja (C)**.

Ejercicio 2) (2 puntos) Considera el vector aleatorio continuo (X,Y), cuya función de densidad conjunta es $f_{XY}(x,y) = kxy$ en la región $S_{XY} = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x+y<1,\ 0 \le x,y \le 1\}$, que es el triángulo sombreado de la figura. Sabemos también que X e Y están relacionadas de la forma $E[Y|X=x] = \frac{2}{3}(1-x)$.



a) (*1.0 pt*) Determina $E[Y]$ sabiendo que X tiene una distribución marginal $f_X(x) = 12x(1-x)^2$ en $0 \le x \le 1$. Determina k para que $f_{XY}(x,y)$ esté bien definida.

b) (*1.0 pt*) Determina las funciones de densidad condicionadas $f_{Y|X}(y|x)$ y $f_{X|Y}(x|y)$, junto con sus respectivos soportes.

Ayudas: $\int_0^1 x(1-x)^2dx = \frac{1}{12}$, $\int_0^1 x(1-x)^3dx = \frac{1}{20}$.

Solución a) Dado que nos proporcionan en el enunciado la *esperanza de Y condicionada por* $X=x$, (ver **Definición 3.15** de la página 89 del libro base de teoría, Modelos aleatorios en Ingeniería, S. Pérez y A. Blasco, Paraninfo, 2005), y dado que también nos proporcionan en el enunciado la función de densidad marginal de la X, que es $f_X(x) = 12x(1-x)^2$ en $0 \le x \le 1$, lo más rápido es aplicar directamente el **Teorema 3.4** del libro base, que dice que en estas condiciones, podemos conocer la E[Y] a través de los datos que conocemos de la X, es decir:

$$E[Y] = \int_{S_X} E[Y \mid X=x]\, f_X(x)dx$$

luego en nuestro caso, dado que $S_X = [0,1]$, tenemos

$$\begin{aligned} E[Y] &= \int_{x=0}^{x=1} E[Y \mid X=x]\, f_X(x)dx = \int_{x=0}^{x=1} \frac{2}{3}(1-x)12x(1-x)^2dx \\ &= 8 \underbrace{\int_{x=0}^{x=1} x(1-x)^3dx}_{=\frac{1}{20}\text{ (ver ayuda enunciado)}} = \frac{8}{20} = \frac{2}{5}. \end{aligned}$$

A continuación, como se pide en el enunciado, hallamos la k para que $f_{XY}(x,y)$ esté bien definida en S_{XY}. Así:

$$\begin{aligned} 1 &= \int\int_{S_{XY}} kxydxdy = \int_{x=0}^{x=1} \left(\int_{y=0}^{y=1-x} kxydy \right) dx = k \int_{x=0}^{x=1} x \left(\left[\frac{y^2}{2} \right]_{y=0}^{y=1-x} \right) dx \\ &= \frac{k}{2} \underbrace{\int_{x=0}^{x=1} x(1-x)^2dx}_{=\frac{1}{12}\text{ (ver ayuda enunciado)}} = \frac{k}{2 \cdot 12} = 1 \to k = 24. \end{aligned}$$

Sabemos entonces que la función de densidad conjunta del vector aleatorio continuo es $f_{XY}(X,Y) = 24xy$ en la región $S_{XY} = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x+y<1,\ 0 \le x,y \le 1\}$.

Solución b) Teniendo en cuenta la relación fundamental (ver **Observación 3.9**, página 87 del libro base)

$$f_{XY}(x,y) = f_X(x)f_{Y|X}(y|x) = f_Y(y)f_{X|Y}(x|y)$$

obtenemos fácilmente

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f_{XY}(x,y)}{f_X(x)} = \frac{24xy}{12x(1-x)^2} = \frac{2y}{(1-x)^2}$$

$$\text{en } S_{Y|X} = \{y \in \mathbb{R} : 0 \le y \le 1-x\},$$

donde en la expresión anterior x es un parámetro que verifica $0 \le x \le 1$.

La marginal de Y se calcula fácilmente a partir de la conjunta

$$f_Y(y) = \int_{S_{X|Y=y}} 24xydx = \int_{x=0}^{x=1-y} 24xydx = \frac{24y}{2}[x^2]_0^{1-y} = 12y(1-y)^2$$

en $0 \leq y \leq 1$. Así, la otra función de densidad que falta por obtener es

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f_{XY}(x,y)}{f_Y(y)} = \frac{24xy}{12y(1-y)^2} = \frac{2x}{(1-y)^2}$$

$$\text{en } S_{X|Y} = \{x \in \mathbb{R} : 0 \leq x \leq 1-y\},$$

donde en la expresión anterior x es un parámetro que verifica $0 \leq y \leq 1$.

Observación: Otra forma alternativa, y perfectamente válida para calcular $E[Y]$ en el apartado a), sería obtener previamente $f_Y(y)$ como hemos hecho antes, y aplicar su definición fundamental (ver **Definición 2.5**, página 38 libro base),

$$E[Y] = \int_{S_Y} y\, f_Y(y)dy.$$

Así, sabiendo que $f_Y(y) = 12y(1-y)^2$en $0 \leq y \leq 1$, tenemos

$$\begin{aligned} E[Y] &= \int_{y=0}^{y=1} y \cdot 12y(1-y)^2 dy = 12\int_{y=0}^{y=1} y^2(1-y)^2 dy \\ &= \left[\frac{12}{5}y^5 - 6y^4 + 4y^3\right]_{y=0}^{y=1} = \frac{12}{5} - 6 + 4 = \frac{2}{5}. \end{aligned}$$

Ejercicio 3) (2 puntos) Sea $\{X(t)\}$ el proceso del telégrafo aleatorio de parámetros $p := P(X(0) = 1) = 3/5$ y $\lambda = 3$, es decir, se trata de un telégrafo aleatorio asimétrico, donde el número de cambios de signo hasta el instante t viene dado por el proceso asociado $\{N(t)\}$, con $N(t) \sim \mathcal{P}oisson(\lambda t)$.

a) (*0.6 pt*) Calcula las siguientes probabilidades: $P(X(t) = 1)$, y $P(X(t) = -1)$.

b) (0.8 *pt*) Calcula $P(X(0) = 1, X(3) = -1, X(6) = 1, X(7) = -1)$.

c) (0.6 *pt*) Dado que $N(t)$ contabiliza el número de cambios de signo del telégrafo hasta el instante t, calcula la probabilidad de que el número de cambios de signo del telégrafo desde el inicio hasta el instante $t = 1/3$ sea estrictamente menor que 2, es decir, calcula $P(N(1/3) < 2)$.

Indicación: Para este proceso sabemos que

$$P(N(t) \text{ par}) = \frac{1}{2}\left(1 + e^{-2\lambda t}\right), \quad P(N(t) \text{ impar}) = \frac{1}{2}\left(1 - e^{-2\lambda t}\right).$$

Nota: Este ejercicio está basado en el ***Ejemplo 4.13*** *de la página 145 del libro base de la asignatura.*

Solución a) Aplicando el Teorema de la Probabilidad Total, sabemos que para el telégrafo aleatorio se verifica

$$\begin{aligned} P(X(t) = 1) &= P(X(0) = 1) \cdot P(N(t) \text{ par}) + (1 - P(X(0) = 1)) \cdot P(N(t) \text{ impar}) \\ &= p \cdot P(N(t) \text{ par}) + (1 - p) \cdot P(N(t) \text{ impar}) \\ &= p \cdot \frac{1}{2}\left(1 + e^{-2\lambda t}\right) + (1 - p) \cdot \frac{1}{2}\left(1 - e^{-2\lambda t}\right) = \frac{1}{2} + \left(p - \frac{1}{2}\right) e^{-2\lambda t}. \end{aligned}$$

Particularizando para $p = 3/5$ y $\lambda = 3$ tenemos

$$P(X(t) = 1) = \frac{1}{2} + \left(\frac{3}{5} - \frac{1}{2}\right) e^{-2\cdot 3t} = \frac{1}{2} + \frac{1}{10} e^{-6t}. \tag{2}$$

Del anterior resultado, obtenemos la probabilidad complementaria pedida

$$P(X(t) = -1) = 1 - P(X(t) = 1) = 1 - \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{10} e^{-6t}\right) = \frac{1}{2} - \frac{1}{10} e^{-6t}.$$

Solución b)

NOTA IMPORTANTE: Recordar la **Proposición 4.14** del libro base de la asignatura. El proceso del telégrafo aleatorio $\{X(t)\}_{t\geq 0}$:

- **no tiene incrementos independientes**.
- **no tiene incrementos estacionarios**, salvo en el caso p = 1/2 (telégrafo simétrico).

En este ejercicio tenemos $p = 3/5$, luego el telégrafo aleatorio que nos ocupa **tampoco tiene incrementos estacionarios**.

El que sí tiene incrementos independientes y estacionarios **es el proceso de Poisson** $\{N(t)\}_{t\geq 0}$ **asociado** a todo telégrafo aleatorio, y para el que se verifica $N(t) \sim \mathcal{P}oisson(\lambda t)$. Recordemos que $\{N(t)\}_{t\geq 0}$ cuenta el número de cambios de signo del telégrafo hasta el instante t.

Aplicamos la **regla del producto** para calcular la probabilidad pedida

$$\begin{aligned} &P(X(0)=1,\, X(3)=-1,\, X(6)=1,\, X(7)=-1) \\ &= P\left(X(0)=1\right)\cdot P\left(X(3)=-1|\, X(0)=1\right)\cdot P\left(X(6)=1|\, X(0)=1,\, X(3)=-1\right) \\ &\qquad \cdot P\left(X(7)=-1|\, X(0)=1,\, X(3)=-1\, X(6)=1\right), \end{aligned}$$

que simplificamos sabiendo que el telégrafo aleatorio es un proceso markoviano, luego

$$\begin{aligned} &P(X(0)=1,\, X(3)=-1,\, X(6)=1,\, X(7)=-1) \\ &= P\left(X(0)=1\right)\cdot P\left(X(3)=-1|\, X(0)=1\right)\cdot P\left(X(6)=1|\, X(3)=-1\right)\cdot P\left(X(7)=-1|\, X(6)=1\right), \end{aligned}$$

Del enunciado sabemos que

$$P\left(X(0)=1\right)=p=\frac{3}{5}.$$

A continuación, las probabilidades condicionadas anteriores vienen dadas en términos de cambios de signo

$$P\left(X(3)=-1|\, X(0)=1\right)=P(N(3)-N(0)\text{ impar})$$

$$=P(N(3)\text{ impar})=\frac{1}{2}\left(1-e^{-2\lambda t}\right)=\frac{1}{2}\left(1-e^{-2\cdot 3\cdot 3}\right)=\frac{1}{2}-\frac{1}{2}e^{-18}\simeq 0.5,$$

la siguiente es

$$P\left(X(6)=1|\, X(3)=-1\right)=P(N(6)-N(3)\text{ impar})$$

$$=P(N(3)\text{ impar})=\frac{1}{2}\left(1-e^{-2\lambda t}\right)=\frac{1}{2}\left(1-e^{-2\cdot 3\cdot 3}\right)=\frac{1}{2}-\frac{1}{2}e^{-18}\simeq 0.5,$$

y la última

$$P\left(X(7)=-1|\, X(6)=1\right)=P(N(7)-N(6)\text{ impar})$$

$$=P(N(1)\text{ impar})=\frac{1}{2}\left(1-e^{-2\lambda t}\right)=\frac{1}{2}\left(1-e^{-2\cdot 3\cdot 1}\right)=\frac{1}{2}-\frac{1}{2}e^{-6}\simeq 0.49876.$$

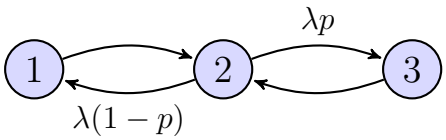
Por tanto, tenemos finalmente

$$\begin{aligned} &P(X(0)=1,\, X(3)=-1,\, X(6)=1,\, X(7)=-1) \\ &= P\left(X(0)=1\right)\cdot P\left(X(3)=-1|\, X(0)=1\right)\cdot P\left(X(6)=1|\, X(3)=-1\right)\cdot P\left(X(7)=-1|\, X(6)=1\right) \\ &= P\left(X(0)=1\right)\cdot P(N(3)\text{ impar})\cdot P(N(3)\text{ impar})\cdot P(N(1)\text{ impar}) \\ &= \tfrac{3}{5}\cdot\left(\tfrac{1}{2}-\tfrac{1}{2}e^{-18}\right)\cdot\left(\tfrac{1}{2}-\tfrac{1}{2}e^{-18}\right)\cdot\left(\tfrac{1}{2}-\tfrac{1}{2}e^{-6}\right) \\ &\simeq 0.6\cdot 0.5\cdot 0.5\cdot 0.49876=7.4814\times 10^{-2}=0.074814 \end{aligned}$$

Solución c) Como el proceso de Poisson $\{N(t)\}$ tiene distribución de primer orden $N(t)\sim \mathcal{P}oisson(\lambda t)$, hasta el instante $t=1/3$ tenemos $N(1/3)\sim \mathcal{P}oisson(\lambda t=3\cdot\frac{1}{3}=1)=\mathcal{P}oisson(1)$. Así, la probabilidad pedida es simplemente

$$\begin{aligned} P(N(1/3) &< 2)=P(N(1/3)=0)+P(N(1/3)=1)=\frac{e^{-1}\cdot 1^0}{0!}+\frac{e^{-1}\cdot 1^1}{1!} \\ &\simeq 0.36788+0.36788\simeq 0.73576. \end{aligned}$$

Ejercicio 4) (2 puntos) Considera una cadena de Markov con espacio de estados $I = \{1, 2, 3\}$ y tasas de salida $1/\lambda$, λ, y 1 respectivamente, donde todos los tiempos se consideran en horas. Se sabe que $\lambda > 0$ y $0 < p < 1$ son dos parámetros genéricos del sistema, y que la cadena tiene el siguiente diagrama de transición:



a) (*0.6 pt*) Completa el diagrama de tasas de transición, y calcula las matrices Q y Γ correspondientes.

b) (0.6 *pt*) En el equilibrio, para p y λ cualesquiera, estudia las relaciones entre π_1, π_2, y π_3.

c) (*0.4 pt*) Calcula la distribución estacionaria para el caso $p = 3/4$ y $\lambda = 1/2$.

d) (0.4 *pt*) ¿Cuál es la probabilidad de que la cadena permanezca en el nodo 3 más de 2 horas?

Solución a) Las entradas de la matriz Γ se calculan sabiendo que, como los tiempos de permanencia en cada nodo son:

$$T_1 \sim \exp(\lambda_1 = 1/\lambda), \quad T_2 \sim \exp(\lambda_2 = \lambda), \quad T_3 \sim \exp(\lambda_3 = 1),$$

entonces, las entradas en la diagonal principal de la matriz Γ son

$$\gamma_{11} = -\lambda_1 = -1/\lambda, \quad \gamma_{22} = -\lambda_2 = -\lambda, \quad \gamma_{33} = -\lambda_3 = -1.$$

Como del nodo 1 solo sale una flecha $\gamma_{12} = \lambda_1 = 1/\lambda$. Del nodo 3 solo sale una flecha, luego $\gamma_{32} = \lambda_3 = 1$. Del diagrama de tasas del propio enunciado sabemos que $\gamma_{21} = \lambda(1-p)$ y $\gamma_{23} = \lambda p$. Como no hay transiciones de 1 a 3, ni de 3 a 1, tenemos que $\gamma_{13} = \gamma_{31} = 0$. Así, la matriz de tasas de transición queda (vemos que también sus filas suman cero, como debe ocurrir en esta matriz que **no** es estocástica)

$$\Gamma = \begin{bmatrix} \gamma_{11} & \gamma_{12} & \gamma_{13} \\ \gamma_{21} & \gamma_{22} & \gamma_{23} \\ \gamma_{31} & \gamma_{32} & \gamma_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1/\lambda & 1/\lambda & 0 \\ \lambda(1-p) & -\lambda & \lambda p \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}.$$

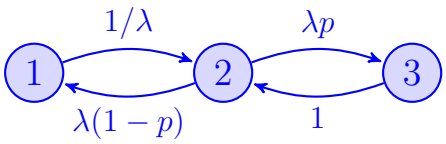
Para hallar la matriz Q, que **es una matriz estocástica** de probabilidades de transición, sabemos que como aquí no puede haber bucles en ninguno de los nodos, entonces $q_{11} = q_{22} = q_{33} = 0$. Como no hay transiciones de 1 a 3 ni de 3 a 1, tenemos $q_{13} = q_{31} = 0$. Como además sabemos de la teoría que deben cumplirse las relaciones fundamentales $\gamma_{ij} = \lambda_i q_{ij}$, entre las entradas de la matriz Q y las entradas de la matriz Γ, tenemos también

$$\begin{aligned} q_{12} &= \frac{\gamma_{12}}{\lambda_1} = \frac{1/\lambda}{1/\lambda} = 1, \quad q_{12} = \frac{\gamma_{21}}{\lambda_2} = \frac{\lambda(1-p)}{\lambda} = 1-p, \\ q_{23} &= \frac{\gamma_{23}}{\lambda_2} = \frac{\lambda p}{\lambda} = p, \quad q_{32} = \frac{\gamma_{32}}{\lambda_3} = \frac{1}{1} = 1. \end{aligned}$$

Con todo ello, se concluye que

$$Q = \begin{bmatrix} q_{11} & q_{12} & q_{13} \\ q_{21} & q_{22} & q_{23} \\ q_{31} & q_{32} & q_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ (1-p) & 0 & p \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Por último, con esta información completamos el diagrama de tasas de transición del enunciado, tal y como se pide:



Solución b) Las relaciones en el equilibrio entre π_1 , π_2 y π_3 pueden obtenerse planteando las ecuaciones de Chapman-Kolmogorov, $\vec{\pi} \cdot \Gamma = \vec{0}$, o los flujos de entrada-salida en cada nodo:

$$\left.\begin{aligned} \lambda(1-p)\pi_2 &= \tfrac{1}{\lambda}\pi_1 \\ \tfrac{1}{\lambda}\pi_1 + \pi_3 &= (\lambda p + \lambda(1-p))\pi_2 \\ \lambda p \pi_2 &= \pi_3 \end{aligned}\right\}$$

Solución c) Para $p = 3/4$ y $\lambda = 1/2$ tenemos $1 - p = 1/4$ y $1/\lambda = 2$. Las ecuaciones anteriores quedan:

$$\left.\begin{aligned} \pi_2 &= 16\pi_1 \\ 4\pi_1 + 2\pi_3 &= \pi_2 \\ \tfrac{3}{8}\pi_2 &= \pi_3 \end{aligned}\right\}$$

que se sabe que forman un sistema lineal con infinitas soluciones. Dejando por ejemplo a π_2 como parámetro, tenemos

$$\overrightarrow{\pi} = \left[\tfrac{1}{16}\pi_2, \quad \pi_2 \quad \tfrac{3}{8}\pi_2\right].$$

Hallamos ahora π_2 sabiendo que la suma de probabilidades que se encuentran en las entradas del vector $\overrightarrow{\pi}$ tienen que sumar 1, dado que es un vector estocástico. Es decir, debe verificarse la condición (el símbolo $\intercal$ significa "traspuesto", es decir, $\overrightarrow{\mathbf{1}}^{\intercal}$ es un vector columna cuyas entradas son todo unos):

$$\overrightarrow{\pi} \cdot \overrightarrow{\mathbf{1}}^{\intercal} = 1 \rightarrow \pi_2 = \left(\frac{1}{16} + 1 + \frac{3}{8}\right)^{-1} = \frac{16}{23},$$

y por tanto, la distribución de la cadena en el equilibrio (distribución estacionaria) es

$$\overrightarrow{\pi} = \left[\frac{1}{23}, \quad \frac{16}{23}, \quad \frac{6}{23}\right] \simeq \left[0.043478, \quad 0.69565, \quad 0.26087\right].$$

Solución d) Si en su movimiento la cadena cae en el nodo 3, el tiempo de permanencia en ese nodo es una variable aleatoria continua que se distribuye como una exponencial de parámetro $\lambda_3 = 1$ (que es la tasa de salida indicada en el enunciado). Así $T_3 \sim \lambda_3 e^{-\lambda_3 t} \rightarrow P(T_3 > 2h) = \int_{t=2}^{\infty} e^{-t} dt = R_{T_3}(2) = e^{-2} \simeq 0.13534$.

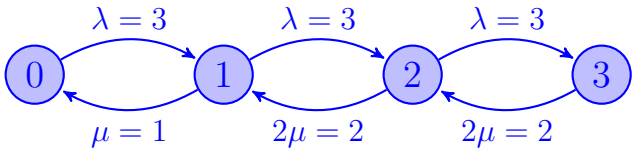
Ejercicio 5) (2 puntos) Considérese una cola M/M/2/3 con tasa de llegadas $\lambda = 3$ y tasa de servicio $\mu = 1$.

a) *(0.4 pt)* Dibuja el diagrama de transición especificando las distintas velocidades de transición.

b) *(0.8 pt)* Calcula la distribución estacionaria.

c) *(0.8 pt)* Supuesto que el sistema ha alcanzado el equilibrio, calcula el tiempo medio que pasan los usuarios en el sistema, la tasa de bloqueo, y el porcentaje de uso que se está haciendo del servicio.

Solución a) El diagrama de transición de la cola es:



Solución b) Para calcular la distribución estacionaria $\vec{\pi} = \begin{bmatrix}\pi_0, & \pi_1, & \pi_2, & \pi_3\end{bmatrix}$ debemos plantear las Ecuaciones de Equilibrio Global (GBE), y esto lo podemos hacer de varias formas:

1ª) Igualando los flujos de salida y de entrada, en cada nodo del diagrama de transición. Tenemos así:

$$\begin{cases} 3\pi_0 = \pi_1 \\ 3\pi_1 + \pi_1 = 3\pi_0 + 2\pi_2 \\ 3\pi_2 + 2\pi_2 = 3\pi_1 + 2\pi_3 \\ 2\pi_3 = 3\pi_2 \end{cases} \tag{3}$$

2ª) Hallando la matriz de tasas de transición Γ como hemos visto repetidas veces en el aula, y resolviendo el sistema lineal

$$\vec{\pi}\cdot\Gamma = \vec{0} \Rightarrow \begin{bmatrix}\pi_0, & \pi_1, & \pi_2, & \pi_3\end{bmatrix} \begin{bmatrix} -3 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & -4 & 3 & 0 \\ 0 & 2 & -5 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0, & 0, & 0, & 0\end{bmatrix}. \tag{4}$$

3ª) Como esta cola es un proceso de nacimiento y muerte, podemos también plantear las ecuaciones de equilibrio global simplificadas, igualando los flujos de entrada y salida que quedan a la derecha de cada estado

$$\begin{cases} 3\pi_0 = \pi_1 \\ 3\pi_1 = 2\pi_2 \\ 3\pi_2 = 2\pi_3 \end{cases} \tag{5}$$

Cualquiera de los tres caminos anteriores (3), (4) o bien (5), conduce al mismo sistema lineal compatible indeterminado en las incógnitas π_0, π_1, π_2, y π_3. Resolviendo el sistema, tomando por ejemplo π_0 como parámetro, obtenemos la solución

$$\begin{cases} \pi_0 \ \textit{parámetro} \\ \pi_1 = 3\pi_0 \\ \pi_2 = \frac{9}{2}\pi_0 \\ \pi_3 = \frac{27}{4}\pi_0 \end{cases}$$

Teniendo en cuenta que la suma de las componentes de $\vec{\pi}$ debe ser 1, obtenemos el valor del parámetro π_0

$$\sum_{i=0}^{3}\pi_i = \pi_0 + 3\pi_0 + \frac{9}{2}\pi_0 + \frac{27}{4}\pi_0 = 1 \Rightarrow \pi_0 = \frac{4}{61} \simeq 0.065574.$$

Por tanto, la distribución estacionaria es

$$\vec{\pi} = \begin{bmatrix} \pi_0, & \pi_1, & \pi_2, & \pi_3 \end{bmatrix} = \left[\frac{4}{61}, \quad \frac{12}{61}, \quad \frac{18}{61}, \quad \frac{27}{61} \right] \simeq \begin{bmatrix} 0.065574 & 0.19672 & 0.29508 & 0.44262 \end{bmatrix}.$$

Solución c) Supuesto que el sistema ha alcanzado el equilibrio, tenemos:

- Tiempo medio que pasan los usuarios en el sistema $E[T]$: viene dado por la Ley de Little para sistemas con capacidad finita

$$E[T] = \frac{E[N]}{\lambda_a}. \tag{6}$$

Hallamos entonces el número medio de usuarios en el sistema

$$E[N] = 0 \cdot \frac{4}{61} + 1 \cdot \frac{12}{61} + 2 \cdot \frac{18}{61} + 3 \cdot \frac{27}{61} = \frac{129}{61} \simeq 2.1148 \text{ usuarios}$$

y la tasa de admisión

$$\lambda_a = \lambda \left(\pi_0 + \pi_1 + \pi_2 \right) = 3 \cdot \left(\frac{4}{61} + \frac{12}{61} + \frac{18}{61} \right) = \frac{102}{61} \simeq 1.6721.$$

Sustituyendo estos valores en (6) tenemos (u.t.=unidades de tiempo)

$$E[T] = \frac{E[N]}{\lambda_a} = \frac{129/61}{102/61} = \frac{43}{34} = 1.2647 \text{ u.t.}$$

- Tasa de bloqueo λ_b:

$$\lambda_b = \lambda \pi_3 = 3 \cdot \frac{27}{61} = \frac{81}{61} \simeq 1.3279.$$

- Porcentaje de uso del servicio (S.U.P.):

$$S.U.P. = \frac{E[N_s]}{c} \times 100 \tag{7}$$

donde $c = 2$ (número de servidores del sistema) y $E[N_s]$ (número medio de clientes siendo atendidos). Necesitamos calcular entonces

$$E[N_s] = 0 \cdot \frac{4}{61} + 1 \cdot \frac{12}{61} + 2 \cdot \left(\frac{18}{61} + \frac{27}{61} \right) = \frac{102}{61} = 1.6721 \text{ usuarios.}$$

Lo anterior se explica así: Si hay 0 usuarios en el sistema, habrá 0 usuarios en el subsistema de servicio. Si hay 1 usuario en el sistema, estará en el subsistema de servicio, si hay 2 usuarios en el sistema, estarán ambos en el subsistema de servicio. Si hay 3 usuarios en el sistema, seguirá habiendo 2 en el subsistema de servicio y solamente uno en el subsistema de cola. Sustituyendo en (7) tenemos

$$S.U.P. = \frac{102/61}{2} \times 100 \simeq 83.6\,\%$$